

Tercera Entrega del Proyecto Integrador

Presentado por:

Daniel Aguilar Castro
Eduar Mauricio Mendez Mendez
Frank Kenner Olmos Prada
Jenny Catherine Herrera Garzon

Profesor:

Sergio Enrique Vargas Pedraza

27 Noviembre de 2025



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Sistemas de Información
2025 - II

Resumen de Proyecto

El proyecto Masacotta Desk se estableció como una iniciativa crítica para abordar las profundas ineficiencias operativas que afectaban a Masacotta, un estudio de cerámica artesanal ubicado en Medellín. Durante la fase de análisis (Entregable 1), se documentó que la empresa dependía enteramente de registros manuales en libretas físicas y hojas de cálculo, lo que resultaba en errores recurrentes de stock, demoras significativas en la verificación de existencias y una trazabilidad deficiente en las ventas. La necesidad de un sistema local surgió del diagnóstico, que reveló que la falta de un sistema integrado impedía la toma de decisiones informadas. El alcance se delimitó estrictamente a un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en los módulos de Inventario y Ventas, excluyendo intencionadamente áreas como Producción, Compras y Contabilidad. Los objetivos estratégicos del proyecto fueron cuantificados, buscando reducir los errores de stock en un 50% o más y disminuir los tiempos de operación manual en un 30% o más. La identificación de procesos se logró mediante entrevistas semiestructuradas con la propietaria, observación directa de las prácticas operativas en el taller, y análisis documental de cuadernos de pedidos y registros contables.

La fase de diseño y desarrollo (Entregable 2) confirmó que el proyecto se abordó bajo la Opción A (desarrollo desde cero), culminando en un prototipo funcional que cumplía con ocho Requerimientos Funcionales (RF). La arquitectura implementada corresponde a un Monolítico Local, estructurado como una SPA (Single Page Application) que interactúa con una API REST. El desarrollo del frontend se llevó a cabo con React y Vite utilizando TypeScript, integrando un diseño responsivo para garantizar su compatibilidad y usabilidad a resoluciones mínimas de 1366x768 (RNF-07). El backend fue desarrollado en Python con el framework Django, y la persistencia de datos se gestionó mediante la base de datos SQLite 3. Esta configuración monolítica se justificó por ser una solución local destinada a un único equipo, sin la necesidad inicial de un acceso remoto multiusuario concurrente (RNF-04). Además, el backend incorporó una Capa de Servicios (Service Layer) para orquestar los casos de uso y aislar la lógica de negocio.

Entre los requerimientos más críticos se encuentra la Integración con Inventario (RF-08), la cual asegura que cada venta exitosa genere automáticamente movimientos de salida (OUT) y actualice el stock de los productos. Para soportar la Confiabilidad (RNF-03) del sistema y evitar stocks inconsistentes, las operaciones críticas de venta y movimiento de inventario se implementaron mediante transacciones atómicas en Django. Se validó que el sistema bloquea intentos de venta cuando el stock es insuficiente (CT-04). En cuanto a la seguridad de la comunicación entre el frontend y el backend, se implementaron mecanismos de CSRF (Cross-Site Request Forgery) para validar la conexión y proteger contra vulnerabilidades. Otras funcionalidades clave incluyen el Registro de Productos Terminados (RF-01) con definición de stock mínimo y la Generación de Alertas de Stock Bajo (RF-03), así como la Generación de

Comprobantes de Venta en formato PDF (RF-07) de forma automática tras confirmar la transacción.

La etapa final (Entregable 3) se centró en la validación funcional y la explotación de los datos transaccionales para la Inteligencia de Negocios (BI). Se comprobó que todos los RF y RNF definidos estaban operativos, incluyendo la usabilidad (RNF-06) y la integridad de los datos (RNF-03). El sistema se cargó con datos de prueba realistas (mínimo 50 registros) para permitir el análisis. La conexión de la base de datos SQLite a herramientas de BI permitió la identificación de hallazgos estratégicos. Se detectó que la Taza básica blanca y el Set desayuno eran los "productos estrella" con la mayor rotación, mientras que la Taza chicha terracota y el Jarrón decorativo grande presentaban baja rotación y riesgo de obsolescencia. Las recomendaciones estratégicas derivadas de este análisis incluyeron la necesidad de aumentar el stock mínimo de productos de alta rotación para prevenir quiebres y reducir o suspender las compras de productos lentos, además de planificar promociones específicas para liquidar el inventario estancado. Este flujo de trabajo demuestra cómo el sistema, inicialmente enfocado en el procesamiento de transacciones operativas, se convierte en una fuente de información de alto valor para las decisiones gerenciales.

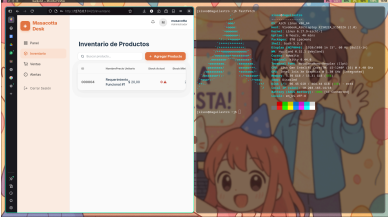
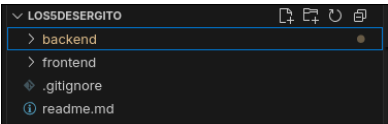
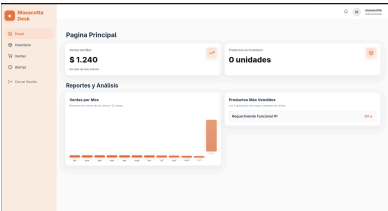
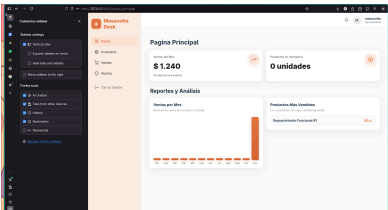
Finalmente, el equipo superó las limitaciones iniciales de despliegue documentadas, logrando un sistema completamente autónomo. El Masacotta Desk fue empaquetado para su uso en Linux y Windows sin depender de una instalación previa de Python. El empaquetamiento se realizó utilizando PyInstaller, el cual embebió los servidores WSGI y Waitress dentro de un único directorio ejecutable. Para los entornos Windows, se implementó un instalador profesional a través de Inno Setup, facilitando la distribución y la ejecución click-and-run para el usuario final, consolidando la naturaleza de la arquitectura como una solución monolítica local y robusta.

Validación del Sistema

Requerimiento	¿Funciona?	Captura
RF-01. Registro de productos terminados.	Sí	+ Agregar Producto Agregar Producto Agregar Producto Crea un producto con su stock inicial. Nombre Requerimiento Funcional #1 Cantidad inicial 1 Descripción Agregador producto terminados Stock mínimo 0 Cancelar Crear Inventario de Productos Q Buscar producto... ID Nombre 000004 Requerimiento Funcional #1
RF-02. Control de movimientos de inventario (IN/OUT).	Sí	Editar • Requerimiento Funcional #1 Requerimiento Funcional #1 Stock actual 30 Precio \$ 20,00 Stock mínimo 2 Stock OK Ajusta stock, precio y mínimos. Para retirar unidades, usa un valor negativo en "Ajuste de stock". Ajuste de stock (puede ser negativo) 30 Precio unitario 20.00 Stock mínimo 2 Descripción control de movimientos añadid Eliminar Cancelar Guardar cambios

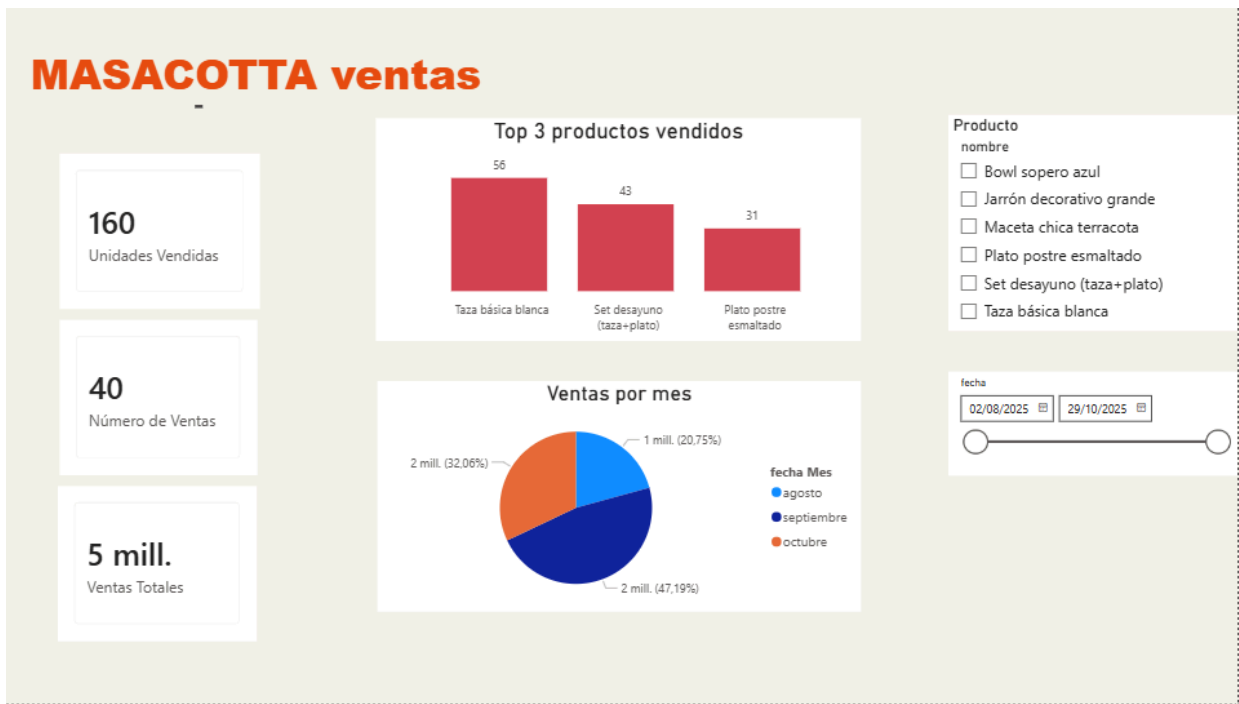
		Resumen de Venta 27/11/2025 Ciente (Opcional) Producto Cantidad Subtotal Requerimiento Funcional #1 - 10 + \$ 200 Total: \$ 200 Cancelar Confirmar Venta <table><tr><td>4</td><td>IN</td><td>30</td><td>2025-11-27</td><td>control de movimientos</td><td>añadir</td></tr><tr><td>4</td><td>OUT</td><td>10</td><td>2025-11-27</td><td>venta</td><td></td></tr></table>	4	IN	30	2025-11-27	control de movimientos	añadir	4	OUT	10	2025-11-27	venta	
4	IN	30	2025-11-27	control de movimientos	añadir									
4	OUT	10	2025-11-27	venta										
RF-03. Generación de alertas de stock bajo.	Sí	Alertas de Stock Bajo Requerimiento Funcional #1 Stock Actual: 1 Stock Mínimo: 2 Critico Reabastecer Requerimiento Funcional #1 20 50 2												
RF-04. Consulta rápida de productos.	Sí	Inventario de Productos Q. Report Actualizar Ver Report <table><tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Producto</th><th>Stock Actual</th><th>Stock Mínimo</th><th>Acciones</th></tr><tr><td>000004</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>\$ 0.00</td><td>1.4</td><td>2</td><td>✕</td></tr></table>	ID	Nombre	Producto	Stock Actual	Stock Mínimo	Acciones	000004	Requerimiento Funcional #1	\$ 0.00	1.4	2	✕
ID	Nombre	Producto	Stock Actual	Stock Mínimo	Acciones									
000004	Requerimiento Funcional #1	\$ 0.00	1.4	2	✕									
RF-05. Registro de venta sin gestión de clientes.	Sí	Masacotta Desk Acceso local — Solo para personal autorizado Usuario vendedor Contraseña •••• Iniciar Sesión												

		v vendedor Vendedor Resumen de Venta 27/11/2025 Ciente AQUÍ SE ESCRIBE EL CLIENTE Producto Cantidad Subtotal No hay productos en el resumen. Total: \$ 0 Cancelar Confirmar Venta
RF-06. Página principal y reportes.	Sí	Página Principal \$ 1.180 1 unidades Reportes y Análisis Ventas por Mes Productos Más Vendidos
RF-07. Generación de comprobante de venta (nota de venta).	sí	Factura de Venta Nº: 5 Fecha: 2025-11-27 Cliente: - Producto Cant. P. Unit Subtotal Requerimiento Funcional #1 1 20.00 20.00
RF-08. Integración con inventario.	Sí	Resumen de Venta 27/11/2025 Ciente (Opcional) Producto Cantidad Subtotal Requerimiento Funcional #1 - 2 + \$ 40 Total: \$ 40 Cancelar Confirmar Venta Inventario de Productos Requerimiento Funcional #1 \$ 20.00 2 40

RNF-01. Plataforma de ejecución.	Sí	
RNF-02. Rendimiento	Sí	no aplica
RNF-03. Confiabilidad	Sí	no aplica
RNF-04. Seguridad	Sí	no aplica
RNF-05. Mantenibilidad	Sí	
RNF-06. Usabilidad	Sí	
RNF-07. Portabilidad / Compatibilidad	Sí	
RNF-08. Respaldo y recuperación.	no	no aplica

Dashboards y Análisis

Dashboards 1 (ventas) :



Dashboards 2 (inventario y operación) :



Análisis de Hallazgos

1. Productos Estrella:

- Taza básica blanca: 56 unidades vendidas, líder absoluto en ventas.
- Set desayuno: 43 unidades, alta rotación y atractivo para combos.
- Plato postre surtido: 31 unidades, buen desempeño en categoría de vajilla.

2. Productos lentos / alto riesgo de quedarse quietos:

- Taza chicha terracota: Solo 1 unidad vendida, riesgo crítico de obsolescencia.
- Jarrón decorativo grande: 7 unidades, baja demanda para artículos decorativos.
- Bowl sopero azul: 8 unidades, rotación limitada.

3. Mes con Mejores Ventas:

- Septiembre: 2M en ventas (47.19%), pico de rendimiento.
- Octubre: 2M en ventas (31.06%), segundo mes más fuerte.

4. Problemas de Stock

- Stock Crítico en Bowl sopero azul y Maceta chica terracota. Aunque no son los productos más vendidos debe solicitarse algunas unidades adicionales en el siguiente pedido.
- Posible sobrestock en productos lentos como la taza chicha y el jarrón decorativo.
- Riesgo de quiebre de stock en productos estrella si no se ajusta el inventario a la demanda (especialmente taza básica blanca y set desayuno).

Recomendaciones:

Gestión de productos

- Aumentar el stock mínimo de productos de alta rotación como la taza básica blanca y el set desayuno para evitar quiebres.

- Reducir o suspender compras de productos lentos como la taza chicha terracota y el jarrón decorativo grande hasta nuevo análisis de demanda.
- Evaluar sustitución o rediseño de productos con baja salida para mejorar su atractivo comercial.

Reposición e inventario

- Planificar reposiciones más frecuentes en meses fuertes como septiembre y octubre.
- Implementar alertas de stock crítico para productos estrella, activando compras automáticas o revisión semanal.
- Revisar rotación por categoría para detectar acumulación silenciosa en productos medianos como el bowl sopero azul.

Promociones y liquidez

- Diseñar promociones específicas para productos lentos, como combos o descuentos por volumen.
- Activar campañas por temporada baja para estimular ventas en semanas débiles (requiere datos semanales).
- Usar visuales atractivos y storytelling en redes para reposicionar productos decorativos con baja salida.